

GUIA DE COMANDOS: O Comando Ping e Depuração Básica

- O comando `ping` utiliza uma série de mensagens ICMP *Echo* para verificar a acessibilidade de dispositivos, medir o atraso de ida e volta e detectar perda de pacotes.
- O pacote de solicitação de eco (*echo request*) corresponde ao **ICMP tipo 8**, e a resposta (*echo reply*) corresponde ao **ICMP tipo 0**. O valor padrão de timeout em roteadores Cisco é de 2 segundos.
- Comando para depuração detalhada de pacotes IP (atenção ao impacto em CPU em ambiente de produção):

Plaintext

```
Router1# debug ip packet detail
Router1# ping 172.16.0.12
```

- Possíveis caracteres de saída do comando `ping`:
 - **!** : Sucesso (recebimento de resposta).
 - **.** : Timeout / Esgotamento do tempo de espera.
 - **U** : Destino inacessível (*destination unreachable*).
 - **Q** : *Source quench* (destino ocupado).
 - **M** : Não foi possível fragmentar (*could not fragment*).

GUIA DE COMANDOS: Solução de Falhas no Ping (Roteamento e Interfaces)

- **Mensagem "Unroutable":** Ocorre quando o roteador não possui rotas conhecidas para o destino. Para resolver em roteadores sem protocolos de roteamento dinâmico, adiciona-se uma rota estática:

Plaintext

```
Router1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0
```

- **Interface Down / Desligada:** Quando o tráfego falha devido a uma porta inativa, valida-se com o comando de status e reativa-se a interface:

Plaintext

```
Router3# show ip interface brief
Router3(config)# interface serial1
Router3(config-if)# no shutdown
```

- **Protocolos de Roteamento Dinâmico:** Para que roteadores intermediários saibam encaminhar os pacotes de retorno, pode-se habilitar o protocolo RIP:

Plaintext

```
Router2# router rip
Router2# network 172.16.0.7
Router2# network 10.0.7.23
```

GUIA DE COMANDOS: Listas de Acesso (ACL) e Problemas de ARP

- **Bloqueio por ACL:** Listas de acesso possuem um *deny all* implícito no final. Se pacotes ICMP forem bloqueados, o roteador gera uma mensagem de "administratively prohibited unreachable". A correção exige a permissão explícita do tráfego ICMP:

Plaintext

```
Router4(config)# access-list 100 permit icmp any any
```

- **Problema de ARP / Encapsulamento Falho ("Encapsulation Failed"):** Ocorre quando o roteador conhece a interface de saída, mas desconhece o endereço MAC de camada 2. O comando para inspecionar a tabela ARP é:

Plaintext

```
Router4# show arp
```

- Para depurar requisições ARP incompletas e o uso de endereços de broadcast (FFFF.FFFF.FFFF), utiliza-se:

Plaintext

```
Router4# debug arp
```

GUIA DE COMANDOS: Ping Estendido, Endereço de Origem e Atraso (Delay)

- **Aumento de Timeout (Redes com Delay):** Caso o tempo padrão de 2 segundos seja insuficiente devido à lentidão do link, utiliza-se o ping estendido:

Plaintext

```
Router1# ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 172.16.0.12
Timeout in seconds [2]: 30
```

- **Correção de Endereço de Origem (Source Address):** Por padrão, o roteador utiliza o IP da interface de saída. Para simular tráfego originado de uma rede LAN conectada, define-se a interface de origem via ping estendido:

Plaintext

```
Router1# ping
Target IP address: 172.16.0.12
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 10.0.0.1
```

- **Verificação de Quedas na Fila de Entrada:** Para diagnosticar saturação e descartes em filas de entrada de interfaces ocupadas, utiliza-se:

Plaintext

```
Router1# show interface Serial0/0/0
```

GUIA DE COMANDOS: O Comando Traceroute e Análise de Rota

- O `traceroute` envia datagramas UDP para uma porta inválida com valores incrementais de TTL (iniciando em 1). O primeiro roteador retorna uma mensagem ICMP de Tempo Excedido (*Time Exceeded Message*, **ICMP tipo 11**), e o destino final responde com uma mensagem de Porta Inacessível (**ICMP tipo 3, código 3**).

- Comando básico de rastreamento:

Plaintext

```
Router1# traceroute 172.16.4.34
```

- Exemplo de log de saída do `traceroute`:

```
Type escape sequence to abort.  
Tracing the route to 172.16.4.34  
 1 10.0.0.1 2 msec 1 msec 1 msec  
 2 172.16.12.2 5 msec 4 msec 4 msec  
 3 172.16.4.34 12 msec 11 msec 12 msec
```

- Principais caracteres de saída do `traceroute`:

- `nn msec` : Tempo de ida e volta (*Round-Trip Time*) em milissegundos.
- `*` : Sonda esgotou o tempo limite (*timeout*).
- `A` : Administrativamente proibido (ex: bloqueado por ACL).
- `U / H / N / P` : Port, Host, Network ou Protocolo inacessível.

GUIA DE COMANDOS: Otimização e Boas Práticas com Comandos de Debug

- Para minimizar o alto consumo de CPU gerado por comandos `debug` em ambientes de produção, restringe-se a depuração utilizando Listas de Acesso:

Plaintext

```
Router4(config)# access-list 150 permit ip host 172.16.12.1 host 172.16.4.34
Router4# debug ip packet 150
```

- Para desativar a exibição no console e direcionar as mensagens de depuração para o buffer interno (permitindo consulta posterior via `show log`), configuram-se os comandos:

Plaintext

```
Router4(config)# no logging console
Router4(config)# logging buffered 5000
Router4# debug ip packet
Router4# undebug all
Router4# show log
```